



LECCIÓN 12: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS GESTIÓN DE RIESGOS

Ingeniería Informática



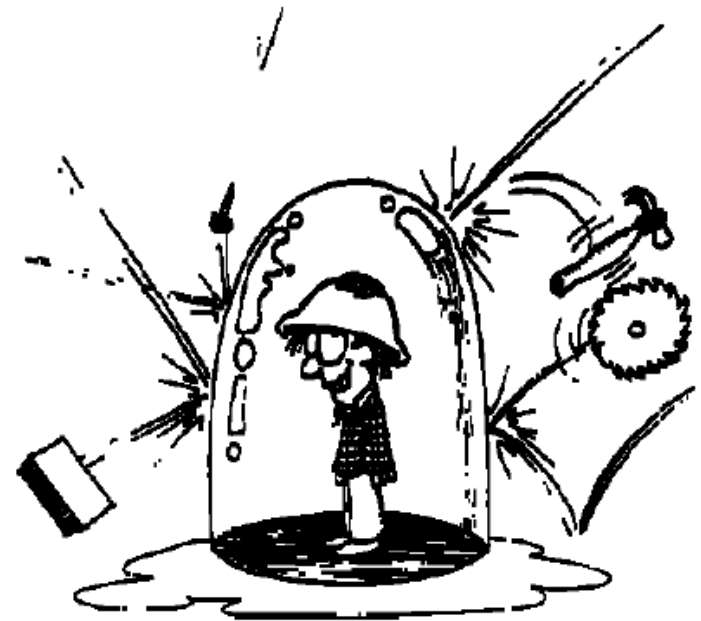
AGENDA

- ◎ Gestión de Riesgos
 - ◎ Listado de Riesgos
 - ◎ Análisis Cualitativo
 - ◎ Análisis Cuantitativo

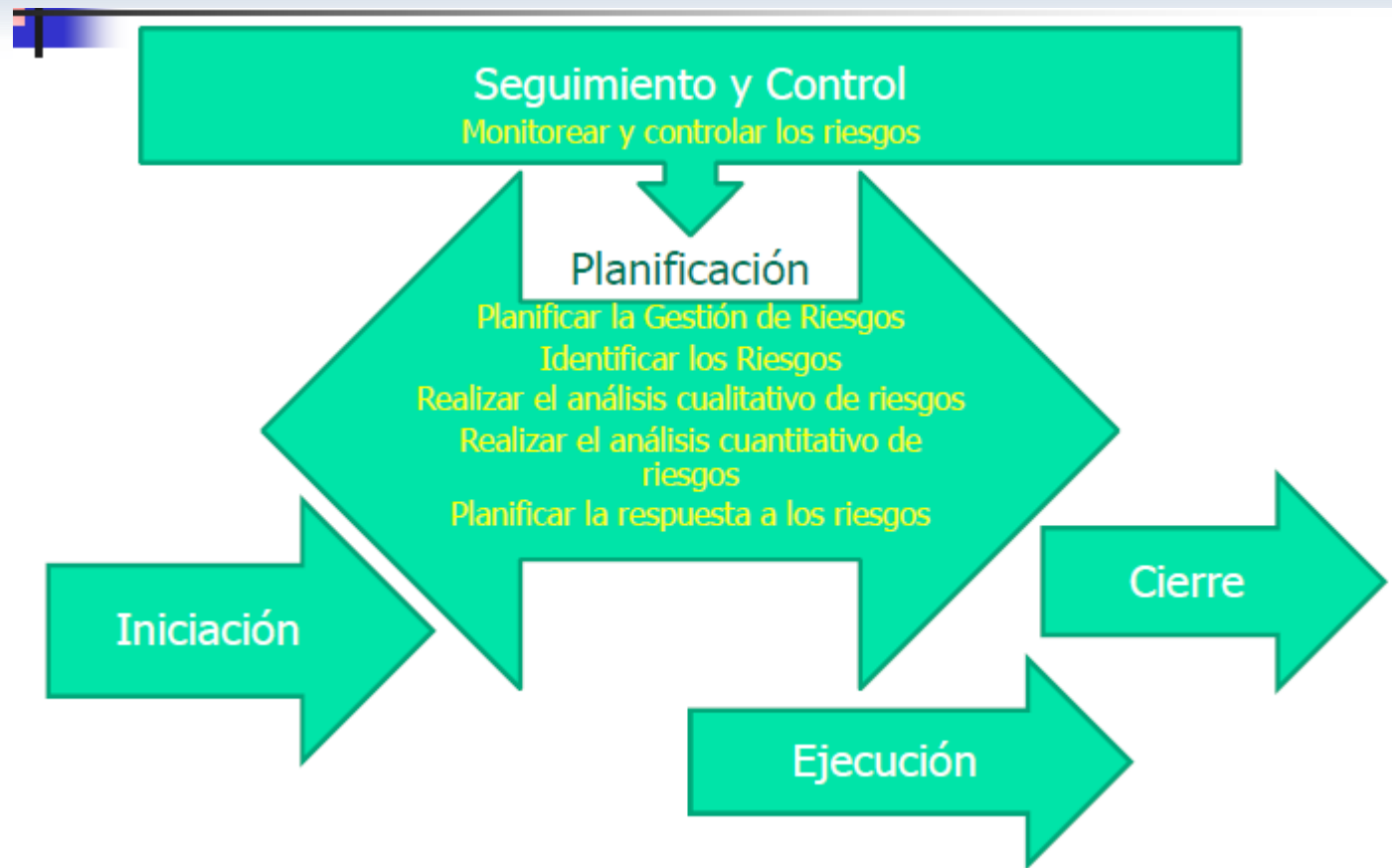


GESTIÓN DEL RIESGO

- ① El riesgo es un evento incierto o condición incierta que si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo sobre el proyecto.

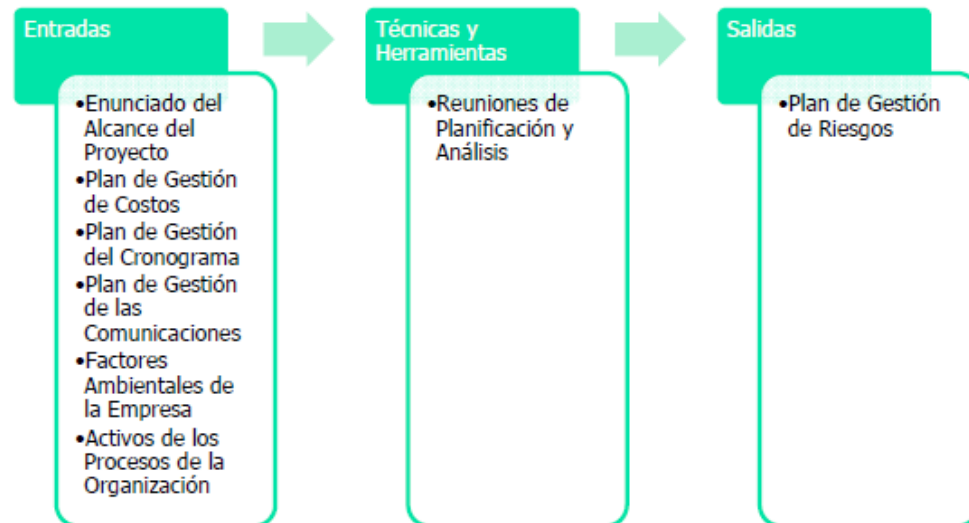


GESTIÓN DEL RIESGO

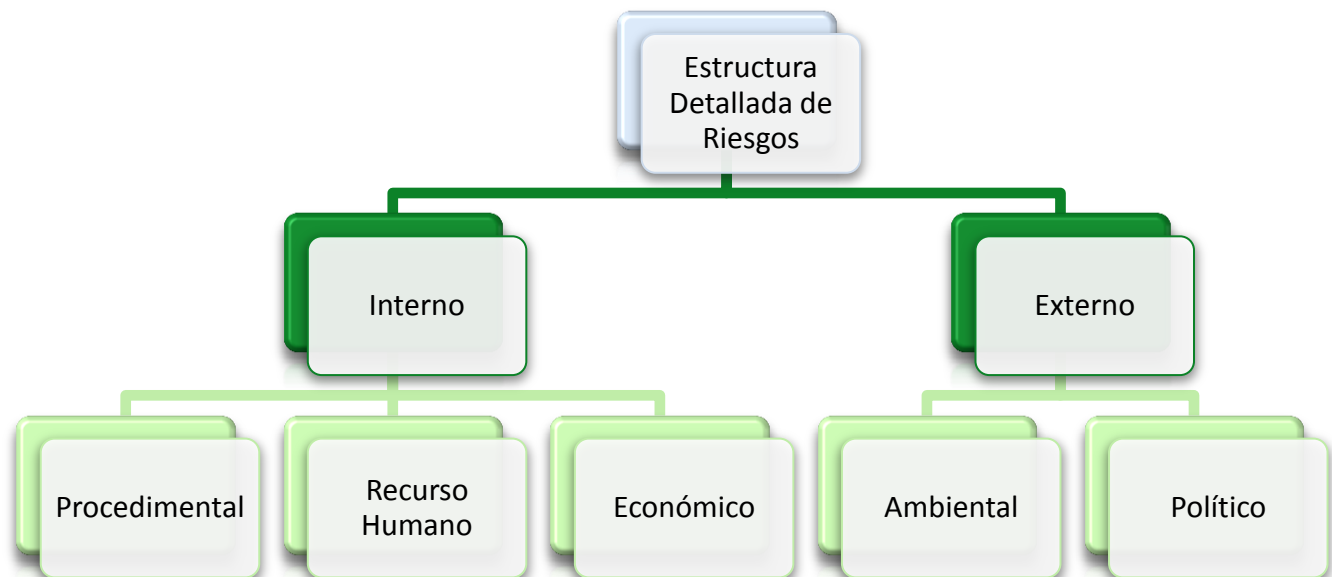


GESTIÓN DEL RIESGO

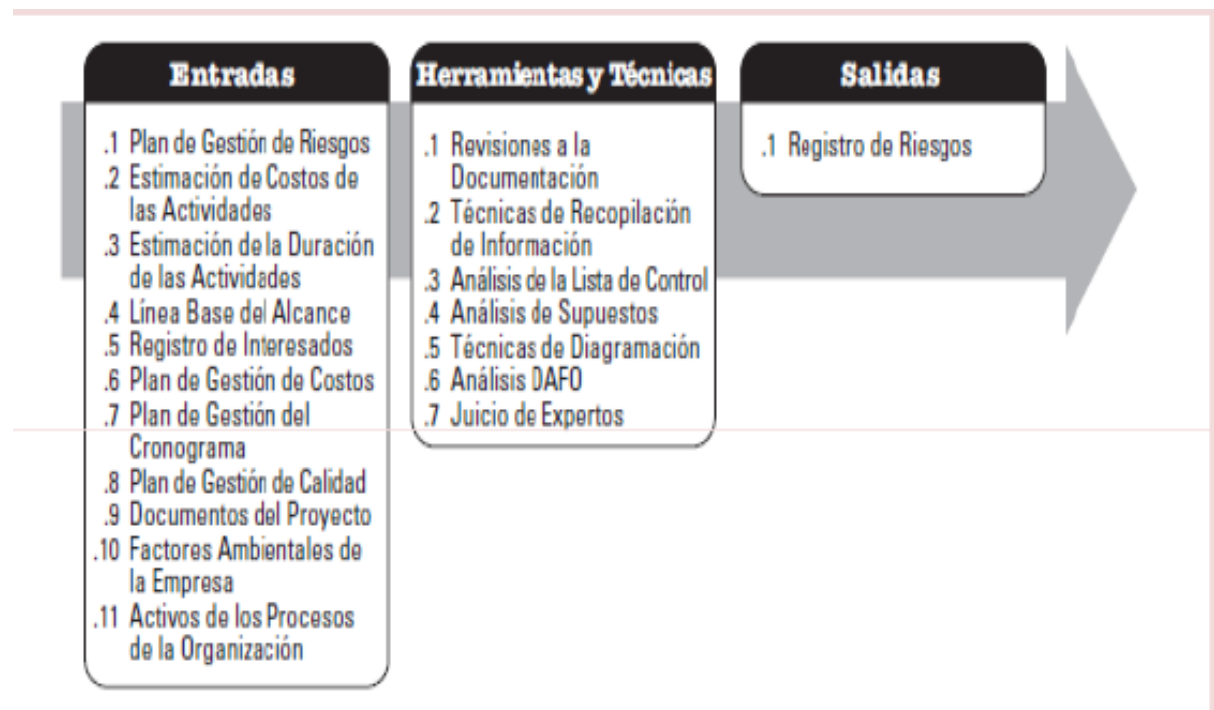
🎯 Planificar los riesgos



⊙ Estructura Detallada de Riesgo



⦿ Identificación de Riesgos

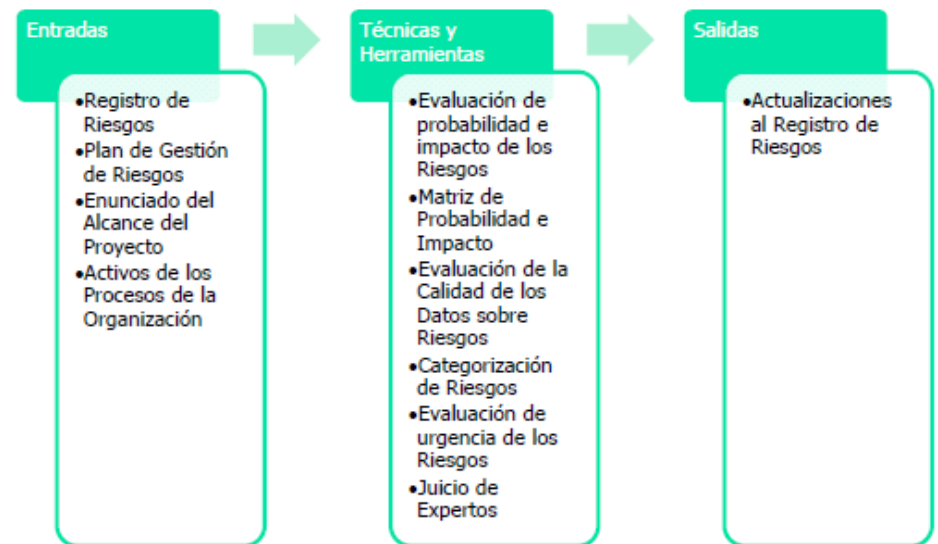


EJERCICIO 5.1

- ⊙ Utilizar alguna de las técnicas anteriores para realizar la identificación de riesgos positivos y negativos. Utilizar el formato de Listado de Riesgos para dicho fin.
- ⊙ En al menos 3 riesgos positivos y 3 negativos utilizar el formato de registro de riesgo que se adiciona en el disco.
- ⊙ Crear la EDR para el proyecto
- ⊙ Tiempo 30 minutos



⦿ Análisis Cualitativo de Riesgos



GESTIÓN DE RIESGOS

🎯 Tabla de Probabilidad de Riesgo

Criterio	Probabilidad	Valor
Certeza	76-100%	4
Es Frecuente	51-75 %	3
Es Probable	26-50 %	2
Poco Probable	1-25 %	1



🎯 Tabla de Impacto del Riesgo

Impacto	Definición de Nivel de Impacto	Valor
Muy Crítico (MC)	Un evento que causa una desviación del más del 20% tanto en tiempo como costo, siendo de tal magnitud que puede detener el proyecto por completo	5
Crítico (C)	Un evento que si ocurre, causa una desviación de entre el 10% y 20% en el tiempo, en el costo o en ambos, del proyecto.	4
Moderado (M)	Un evento que si ocurre, causa una desviación entre el 6 y el 10% en el tiempo, en el costo o en ambos, del proyecto.	3
Despreciable (D)	Un evento que si ocurre, causa una desviación de entre el 6% y 3% en el tiempo, el costo o en ambos del proyecto.	2
Muy Despreciable (MD)	Un evento que se toma en cuenta porque se puede dar, pero no afecta más del 3% del proyecto por lo cual se puede aceptar.	1



⦿ Tabla de Detectabilidad del Riesgo

Detectabilidad	Nivel de evidencia del riesgo	Valor
Fácilmente detectable	Identificado durante la fase de inicio del proyecto	1
Muy detectable	Identificado durante la fase de planeación	2
Detectable	Identificado antes de materializado el evento y que pudo ser monitoreado y controlado	3
Poco detectable	Identificado durante el evento de disparo	4
No detectable	Se identificado una vez materializado el riesgo	5



⊙ Matriz Probabilidad e Impacto

Matriz de Probabilidad e Impacto										
Probabilidad	Amenazas					Oportunidades				
0,90	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72	0,72	0,36	0,18	0,09	0,05
0,70	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56	0,56	0,28	0,14	0,07	0,04
0,50	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40	0,40	0,20	0,10	0,05	0,03
0,30	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24	0,24	0,12	0,06	0,03	0,02
0,10	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08	0,08	0,04	0,02	0,01	0,01
	0,05	0,10	0,20	0,40	0,80	0,80	0,40	0,20	0,10	0,05

Impacto (escala relativa) sobre un objetivo (p.ej., costo, tiempo, alcance o calidad)

Cada riesgo es calificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra. Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.

Gráfico 11-10. Matriz de Probabilidad e Impacto



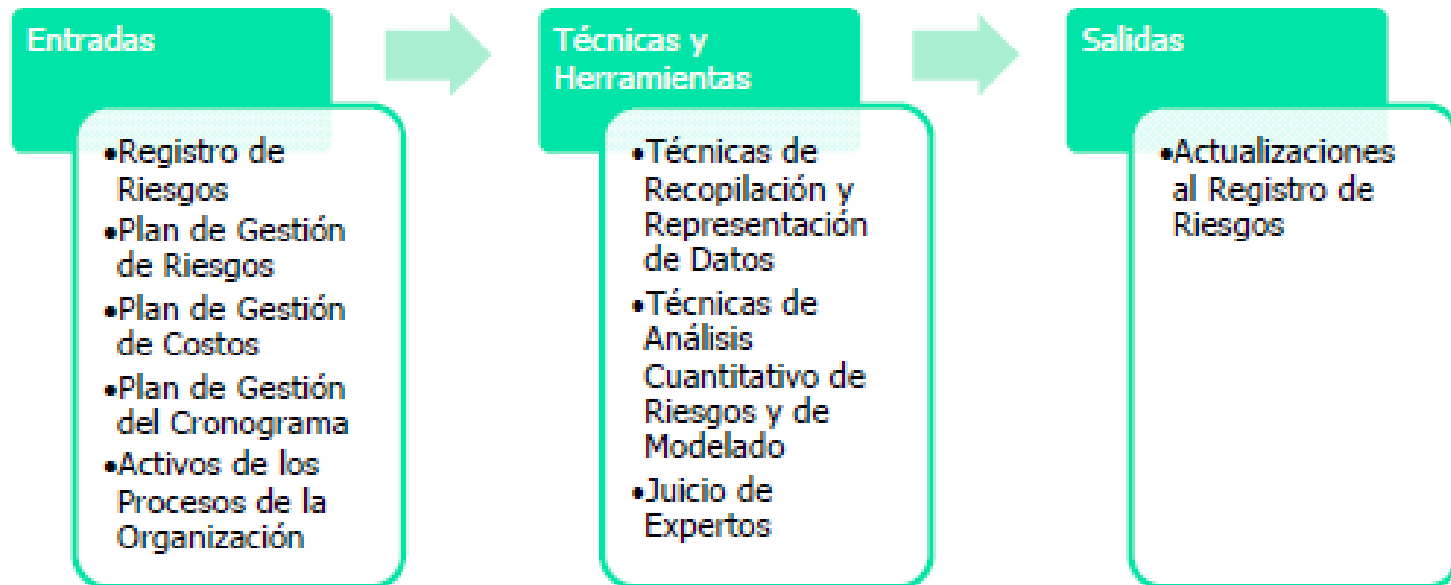
GESTIÓN DE RIESGOS

Descripción del Riesgo	Categoría	Probabilidad
Lluvias	Muy Probable	4
Cierre de Financiamiento por parte de las entidades bancarias para los posibles compradores	Muy Probable	4
Abastecimiento de agua	Muy Probable	4
Atraso en tramitología en la Municipalidad y otras instituciones Públicas	Muy Probable	4
Sismos mayor a 6 grados	Probable	3
Proveedores o contratistas que no cumplen con el trabajo solicitado	Probable	3
Disponibilidad de materiales en el mercado	Probable	3
Sanciones Legales por Contratación de Mano de obra indocumentada	Poco Probable	2
Disponibilidad de recursos (Maquinaria-Repuestos)	Poco Probable	2
Entrabamiento en tramites Aduaneros por exoneraciones	Poco Probable	2
Especificaciones que no aplican o no son adecuadas para el proyecto	Poco Probable	2



GESTIÓN DE RIESGOS

⊙ Análisis Cuantitativo de Riesgos



GESTIÓN DE RIESGOS

- ⊙ El objetivo es tener distribuciones comúnmente usadas.
- ⊙ Valor Probable:

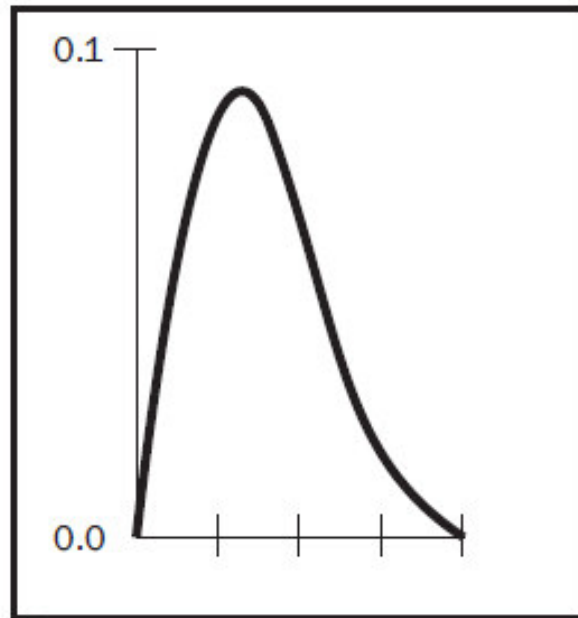
$$\odot (Co + 4 Cm + Cp) / 6$$

Rango de Estimaciones de Costos del Proyecto

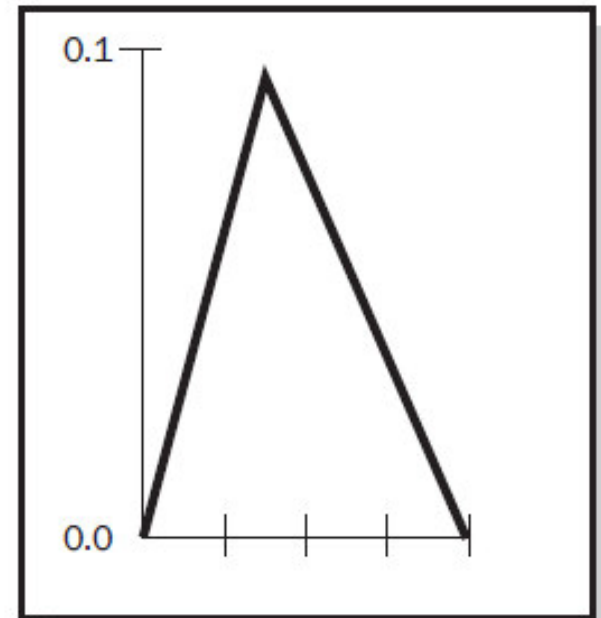
Elemento de la EDT	Baja	Más probable	Alta
Diseñar	\$4M	\$6M	\$10M
Construir	\$16M	\$20M	\$35M
Probar	\$11M	\$15M	\$23M
Proyecto total	\$31M	\$41M	\$68M

GESTIÓN DE RIESGOS

Distribución Beta

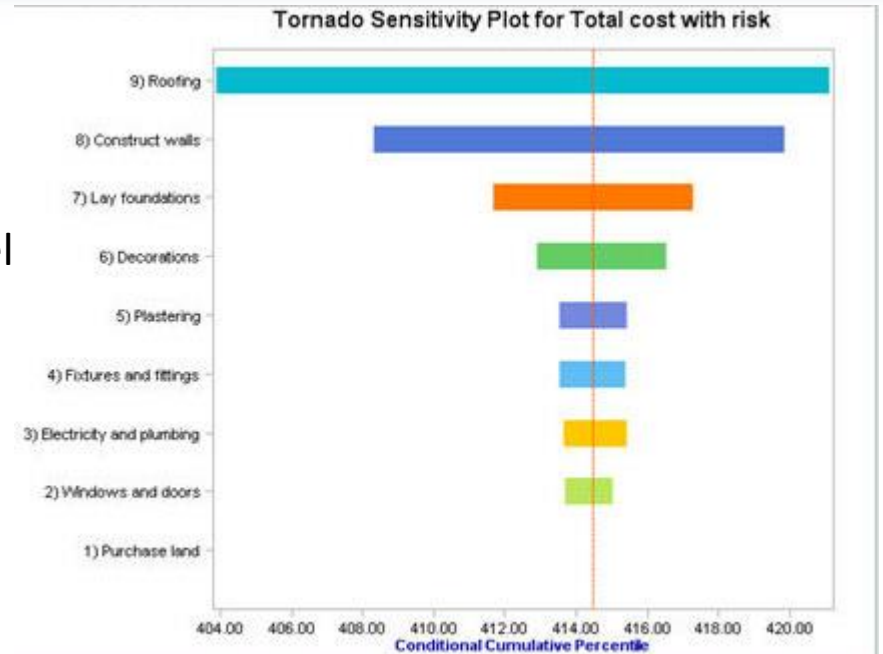


Distribución Triangular



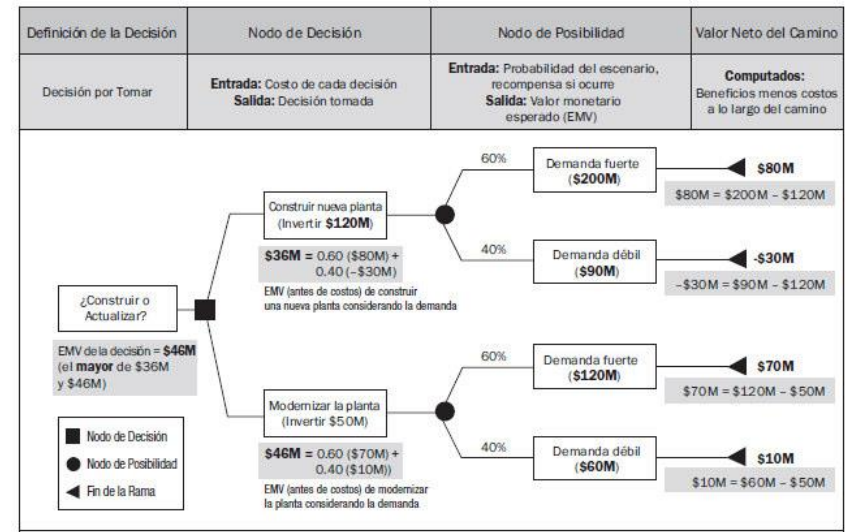
⊙ Diagrama de Tornado

- ⊙ Mediante análisis de sensibilidad se crea un diagrama donde se ve el cambio mientras varía un parámetro.

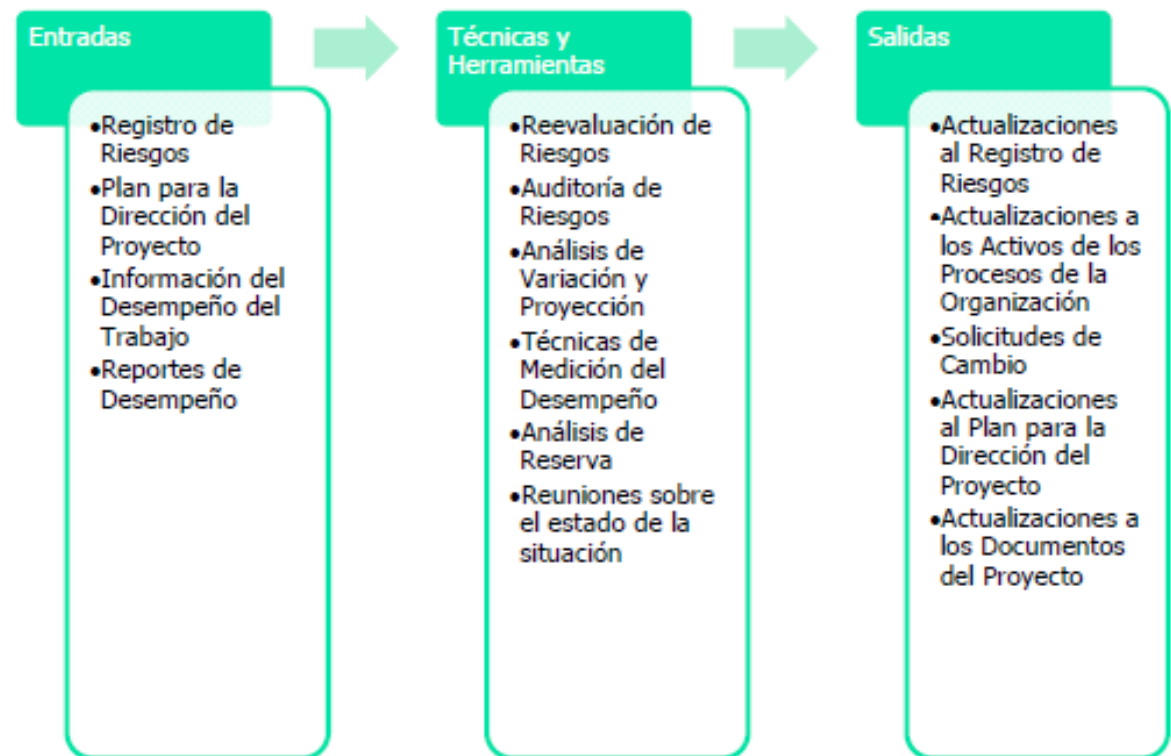


🎯 Valor Esperado

- Valor promedio para escenarios futuros que pueden ocurrir, se expresa en valores monetarios o de tiempo.
- El resultado de cada valor por su probabilidad de ocurrencia



🎯 Monitoreo y Control



EJERCICIO 5.8

- ⊙ Establecer para el proyecto los siguientes elementos
 - ⊙ Matriz de Probabilidad e Impacto únicamente
 - ⊙ Mapa de Calor
 - ⊙ Llenar el registro de riesgos con las clasificación para cada uno de los riesgos
 - ⊙ Tiempo: 1 hora



MUCHAS GRACIAS

